

Práctica VII. Módulo USART del microcontrolador.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Escuela de Física.

Código de la asignatura: 3006876. Semestre 2017-02.

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Correo electrónico: catrujila@unal.edu.co.

Objetivos

Comprender y hacer uso del módulo de comunicación USART del PIC en el modo asíncrono (protocolo RS232).

Controlar el funcionamiento del PIC a partir de la comunicación con un PC.

Visualizar información procesada por el PIC en la terminal del PC.

Actividad

Implementar el sistema que se representa por el diagrama ilustrado en la Figura 1. En dicho sistema se habilita la comunicación entre un PC y un microcontrolador vía protocolo RS232 *full duplex*. La actividad en esta práctica consiste fundamentalmente en llevar a cabo las mismas tareas que en la actividad de la práctica V (*Módulos Timer e interrupciones de los pines del puerto B*): Medición de frecuencia o conteo de pulsos de una señal externa. La diferencia en este caso es que la visualización de los resultados se hará en la terminal del PC, así como la habilitación de los distintos modos de funcionamiento del PIC se hará con comandos enviados desde la misma.

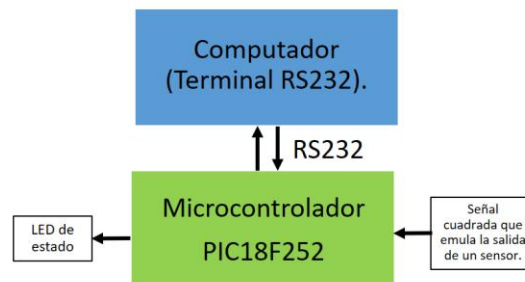


Figura 1. Sistema para implementar en la práctica. El microcontrolador debe llevar a cabo mediciones de frecuencia y conteo de pulsos de una señal externa, de acuerdo con comandos enviados desde el PC.

En el microcontrolador debe implementarse un *firmware* tal que, si desde la terminal del PC se envían ciertos comandos, los mismos lleven a la ejecución de ciertas tareas por parte del PIC. Los comandos deben seguir alguna de las siguientes estructuras:

1. FRECUENCIA X + ENTER. Con X entre 1 y 9.
2. UMBRALFRECUENCIA $XXXXX$ + ENTER. Con $XXXXX$ entre 00000 y 65535.
3. PULSOS + ENTER.

Si un comando enviado desde el PC no tiene alguna de las anteriores estructuras, el microcontrolador debe ignorar el comando y enviar el siguiente mensaje al PC: “*Comando no reconocido*”. Por el contrario, si el comando mantiene la estructura anterior, es considerado válido y el PIC debe proceder como se explica a continuación.

Como se mencionó anteriormente, el *firmware* del microcontrolador debe permitir al PIC llevar a cabo la medición de la frecuencia de una señal externa, o el conteo de pulsos de la misma, de manera similar a como se llevó a cabo en la práctica V. **Recordatorio:** Emplear dos *timers* para llevar a cabo la medición de frecuencia (un *timer* para contar un segundo y el otro *timer* para contar los flancos de subida de la señal en ese tiempo); para el conteo de pulsos se recomienda emplear cualquier interrupción de pines de puerto B. La ejecución de la medición de frecuencia o del conteo de pulsos está supeditada a la recepción de los comandos válidos que el usuario envía desde la terminal del PC. Lo anterior implica por ejemplo que si el comando recibido es “FRECUENCIA + ENTER”, el PIC debe iniciar las mediciones de frecuencia de la señal durante X segundos, tiempo en el cual debe enviar al PC el valor de la frecuencia medida. De igual forma si el comando recibido es “PULSOS + ENTER” el PIC debe iniciar el modo para el conteo de pulsos, es decir, debe identificar cada pulso de entrada y debe enviar el valor actual del conteo al PC **inmediatamente**. Por defecto, el estado del PIC debe ser el de medición de frecuencia cada segundo.

Tenga en cuenta que la visualización y el envío de datos desde la terminal del PC se hace a través de caracteres ASCII. Por consiguiente, los valores a visualizar deben ser convertidos a este tipo de formato justo antes de enviarse a la terminal, o traducirse desde ese formato a binario justo después de recibirse en el PIC. Para estos procedimientos, se recomienda el uso de los comandos *strtol* y *strcmp*, los cuales se implementan incluyendo las librerías *stdio.h*, *stdlib.h* y *string.h*.

https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_strtol.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_strcmp.htm

Una característica adicional del funcionamiento en el modo de medición de frecuencia consiste en el envío o no al PC del valor medido de frecuencia dependiendo de un valor umbral. Lo anterior se debe ejecutar considerando dicho valor umbral como aquel que el usuario introduce en la terminal del PC a través del comando de tipo: “UMBRALFRECUENCIA + ENTER”, donde XXXXX es reemplazado por el valor umbral deseado. Por defecto, el valor umbral es 01000, el cual corresponde a 1000Hz. Si la medición de frecuencia se encuentra por encima del valor umbral, la misma se envía a la terminal del PC; si por el contrario la medición de frecuencia es igual o menor al valor umbral, entonces no se debe enviar ningún mensaje a la terminal del PC.

Finalmente debe implementarse un LED de estado del sistema. Este LED tendrá dos posibles periodos de cambio de estado (determinados por el estudiante) los cuales deben indicar si el PIC se encuentra realizando mediciones de frecuencia o, por el contrario, el PIC se encuentra contando pulsos.

Envíe un correo electrónico con asunto “Práctica VII – Taller V” al profesor de la asignatura, adjuntando un archivo comprimido con el proyecto en MPLAB X del código implementado en el PIC en esta práctica.

Fecha de entrega: Lunes 2 de octubre de 2017, hasta las 10:00 am.